

Chương 1 – Giao diện dòng lệnh (CLI) so với giao diện đồ họa người dùng (GUI)

1. **Lệnh phân tích:** Lệnh: `ls` | Tùy chọn: `-Force` | Lý lẽ: `C:\Windows\Logs`
2. **Lý do:** Máy chủ Cloud chạy chế độ Headless (không có GUI), giúp tiết kiệm tài nguyên & tăng cường bảo mật.

Phần 2 – Điều hướng

1. `cd quan-ly-sinh-vien`
2. `C:\Users\student\Desktop\quan-ly-sinh-vien\src\main.py`
3. `ls -Force ..\data`

Phần 3 – Thao tác file/thư mục

1. `mkdir quan-ly-sinh-vien\src, quan-ly-sinh-vien\data`
2. `New-Item -ItemType File quan-ly-sinh-vien\src\main.py, quan-ly-sinh-vien\src\utils.py, quan-ly-sinh-vien\README.md`
3. `Rename-Item quan-ly-sv quan-ly-sinh-vien`
4. `Copy-Item -Recurse quan-ly-sinh-vien backup-quan-ly-sinh-vien`

Phần 4 – Xử lý lỗi

1. **Error 2 (`scr`):** Sai chính tả. Sử dụng **Tab** để kiểm tra nhanh.
2. **Lỗi 3 (`Access is denied`):** Bị chặn ExecutionPolicy. Chỉnh sửa: `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope Process`
3. **Lỗi 1 (`old-version`):** Missing recurf flag. Chỉnh sửa: `Remove-Item -Recurse -Force old-version`
4. **Lỗi 4 (Log lỗi Python):**
 - (có) `FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/input.csv'`
 - (b) `FileNotFoundError/No such file or directory`

- (c) Đang ở `src`, đường dẫn trong mã đã tìm thấy lỗi thư mục nhầm lẫn. Edit to `..\data\input.csv`.